

Didaktische Handreichung: Aufgabe Linear und proportional

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	IV

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch argumentieren (K1) Probleme mathematisch lösen (K2) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	V

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Didaktischer Kommentar

Analyse der Aufgabe

Beide Teilaufgaben gehören zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da in der ersten Teilaufgabe funktionale Beziehungen in Realsituationen betrachtet und in der zweiten Teilaufgabe Eigenschaften von (linearen) Funktionen untersucht werden.

Zunächst müssen die im Einleitungstext gegebenen Informationen zu proportionalen und linearen Funktionen gelesen und erfasst werden. Dabei muss erkannt werden, dass proportionale Funktionen ein Spezialfall linearer Funktionen sind (K6). Vor dem Hintergrund dieser Informationen wird dann in Teilaufgabe 1 bei jeder der drei beschriebenen Sachsituationen geprüft, ob sie sich durch eine lineare Funktion modellieren lässt (K3). Im Beispiel „Stromanbieter“ sind dabei die Bedeutung der Grundgebühr und der zusätzlich zu zahlenden Gebühr für jede verbrauchte Kilowattstunde zu erfassen. Im Beispiel „Schwimmbecken“ ist zu erkennen, dass es sich auch bei diesem Spezialfall einer proportionalen Funktion um eine lineare Funktion handelt. Im dritten Beispiel ist zu erkennen, dass sich die beschriebene Sachsituation nicht mehr durch eine lineare Funktion beschreiben lässt.

Teilaufgabe 2 ist anders als die erste Teilaufgabe eine innermathematische Aufgabe, in der die zum jeweiligen Funktionstyp gemachten Aussagen zunächst zu erkennen und zu verstehen sind (K6). Dies erfordert neben der Verwendung von Symbolen (K5) die Deutung fachsprachlicher Begriffe wie „Wertepaar“ oder „Quotient“. Darüber hinaus sind Allaussagen zu identifizieren, die nicht in allen Fällen explizit genannt sind. In vier Antwortalternativen heißt es „jede“, „jedes“ bzw. „immer“, während in der vorletzten Antwortalternative „Bei einer proportionalen Funktion“ als „Bei *jeder* proportionalen Funktion“ zu lesen ist (vgl. hierzu auch Allgemeines Kapitel zur Kompetenz Kommunizieren). Nach dem Lesen ist für jede Aussage durch mentales Argumentieren zu entscheiden, ob sie allgemein zutrifft oder nicht (K1). Bei dieser Überprüfung können verschiedene Argumentationsstrategien angewendet werden. Beispielsweise können die Schüler prüfen, ob sich ein Gegenbeispiel finden lässt, mit dem sich die Gültigkeit einer Aussage widerlegen lässt (Eine ausführliche Darstellung weiterer Argumentationsstrategien findet sich im Kapitel zur Kompetenz Argumentieren in den Didaktischen Kommentaren zu VerA 2010). Besonders die zweite und die dritte Antwortalternative machen deutlich, dass beim Lesen und schließlich beim Prüfen der Behauptungen die Richtung der Argumentation beachtet werden muss. Zur Überprüfung der vorliegenden Aussagen muss jeweils eine passende Problemlösestrategie gefunden werden (K2). So kann jedesmal eine Skizze angefertigt werden, um die gegebene Aussage zu veranschaulichen.

Die erste Teilaufgabe kann dem Anforderungsbereich II zugeordnet werden, da mathematische Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden und zu verbinden sind. Die begrifflichen An-

forderungen an das Kommunizieren und das Argumentieren auf allgemeiner Ebene rechtfertigen ein Einordnen von Teilaufgabe 2 in den Anforderungsbereich III. Die Schüler müssen hier Fragen stellen wie „Ist das immer so?“, um die Tragweite der Aussagen beurteilen und ihre Allgemeingültigkeit reflektieren zu können.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

- 1. Zeile: nein wurde angekreuzt: Die Deutung der Grundgebühr und der Gebühren für die verbrauchten Kilowattstunden im durch eine Funktionsgleichung gegebenen linearen Modell gelingt nicht (K3).
- 2. Zeile: nein wurde angekreuzt: Die vorliegende proportionale Funktion wird nicht als Spezialfall einer linearen Funktion erkannt (K3).
- 3. Zeile: ja wurde angekreuzt: Es wird nicht erkannt, dass eine Zinseszinssituation vorliegt. Möglicherweise wird der zweite Satz überlesen (K3, und K6).

Zu Teilaufgabe 2:

- 1. Zeile: falsch wurde angekreuzt: Die Quotientengleichheit als (sogar charakteristische) Eigenschaft einer proportionalen Funktion wird nicht erkannt (K1).
- 2. Zeile: falsch wurde angekreuzt: Die Richtung der Argumentation wird missachtet. Es wird nicht erkannt, dass eine proportionale Funktion ein Sonderfall einer linearen Funktion ist (K1).
- 3. Zeile: richtig wurde angekreuzt: Die Bedeutung des Allquantors „Jede“ wird vernachlässigt. Möglicherweise wird die vorliegende Aussage mit der vorangehenden verwechselt (K6 und K1).
- 4. Zeile: richtig wurde angekreuzt: Bei dieser Fehllösung wird eine proportionale Funktion mit einer antiproportionalen verwechselt (K6 und K1).
- 5. Zeile: richtig wurde angekreuzt: Die Vorstellung vom Verlauf einer Geraden als Graph einer linearen Funktion ist verengt, da nur positive Steigungen als zulässige Werte angenommen werden (K5).

Anregungen für den Unterricht

Schülerinnen und Schüler können im Unterricht funktionale Zusammenhänge auf vielfältige Wiesen erfahren. Gute Zugangsmöglichkeiten ergeben sich durch einen Umgang mit unterschiedlichen Kontexten und einen häufigen Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungen, zu denen – je nach Formalisierungsgrad – auch Gleichungen gehören.

Selbst durchgeführte Versuche, in denen funktionale Abhängigkeiten zunächst z. B. tabellarisch dokumentiert werden, können in einem ersten Schritt anschließend versprachlicht werden. Auf beidem aufbauend kann eine Übersetzung in eine graphische Darstellung erfolgen, anhand derer nochmals die verbale Beschreibung formuliert wird. Als weitere Darstellungsform funktionaler Zusammenhänge stehen neben Tabelle, Graph und Situationsbeschreibung auch – je nach erfolgter Formalisierung – Gleichungen zur Verfügung. Das wechselseitige Übersetzen zwischen allen diesen Darstellungen fördert die Flexibilität im Umgang mit solchen Zusammenhängen und kann auch verschiedenen Lernertypen gerecht werden.

So können in Teilaufgabe 1 die beschriebenen Sachsituationen graphisch dargestellt werden – es genügt eine Skizze –, um dann begründet zu entscheiden, ob sich die jeweilige Sachsituation durch eine lineare Funktion modellieren lässt. Beim Beispiel „Schwimmbad“ könnte man auch einen Füllversuch im Klassenraum durchführen, bei dem analog zur Sachsituation ein Gefäß gleichmäßig befüllt wird. Hierbei lässt sich thematisieren, unter jeweils welchen Voraussetzungen eine lineare oder eine proportionale Funktion passen würde.

In einer Erweiterung und Vertiefung kann vor allem beim Beispiel „Schwimmbad“ der Kovariationsaspekt berücksichtigt werden, indem überlegt wird, wie sich eine Veränderung der Ausgangsgröße (hier: die pro Stunde einlaufende Wassermenge) auf die zugeordnete Größe (hier: der Füllstand des Schwimmbades oder die Wassermenge im Schwimmbad) auswirkt. Ergänzend können weitere Sachsituationen überlegt werden, und es kann jeweils geprüft werden, ob diese sich ebenfalls durch eine lineare (oder durch eine proportionale) Funktion beschreiben lassen.

Bereitet das eigenständige Verbalisieren funktionaler Zusammenhänge noch größere Probleme, so können gegebene graphische und verbale Darstellungen einander zugeordnet werden. Erst auf der Grundlage eines besseren Verständnisses würden weitere Formalisierungen durchgeführt. Ebenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt würden die relevanten mathematischen Begriffe wie „Linearität“ und „Proportionalität“ und die zugehörigen Eigenschaften dieser Funktionstypen nochmals problematisiert. Dabei bietet sich zur Vertiefung des Verständnisses und zur Abgrenzung beider Funktionstypen deren bewusstes Kontrastieren an.

Bereitet die Analyse funktionaler Zusammenhänge in Sachkontexten Probleme, so können verschiedene Realkontexte gesammelt werden, in denen zwei Größen funktional zusammenhängen. Um einer verengten Vorstellung vorzubeugen, bietet sich insbesondere die Hinzunahme nicht-linearer Zusammenhänge an. Dies können Füll- oder Abbrenngraphen sein oder auch Wachstumskontexte (Bevölkerung, Zinsen, Wasserstandsveränderungen). Zwar können Schülerinnen und Schüler dieser Altersstufe nicht-lineare Prozesse noch nicht formal fassen, doch können sie deren Verläufe in Worten oder mittels Graphen qualitativ beschreiben. So können schon zu einem frühen Zeitpunkt variable Vorstellungen von funktionalen Zusammenhängen entwickelt werden, um der häufigen Fehlvorstellung vorzubeugen, dass eine Funktion immer durch eine Gerade repräsentiert sein muss.

Bei innermathematischen funktionalen Zusammenhängen kann im Unterricht immer wieder auf deren charakteristische Eigenschaften eingegangen werden. Dabei sollte auch bei linearen Funktionen der typischen Fehlvorstellung, dass eine Gerade immer eine positive Steigung hat, aktiv entgegnet werden. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass die Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, Graphen linearer Funktionen zu skizzieren, die bestimmten Eigenschaften genügen, z. B. „Skizziere eine Gerade, die eine negative Steigung hat und die y-Achse oberhalb der x-Achse schneidet.“ Man könnte die Schülerinnen und Schüler auch auffordern zu beschreiben, wie gegebene Geraden verändert werden müssten, um Graph einer proportionalen Funktion zu sein.

Weitere Anregungen zum Umgang mit Schwierigkeiten können dem Modul zur Kompetenz Kommunizieren entnommen werden (vgl. dort Abschnitt 4.1).